

Rapport de projet CinePass

Plateforme de réservation de billets et gestion des salles de cinéma

Réalisé par : Yassine EL AOUNI

Année universitaire : 2024/2025

Table des matières

Introduction générale	5
1 Cadre méthodologique et organisation du projet	6
1.1 Introduction	6
1.2 Présentation de la méthodologie adoptée	6
1.3 Justification du choix méthodologique	6
1.4 Présentation de la méthodologie 2TUP	7
1.4.1 Cycle de la méthode 2TUP	7
1.5 Présentation de la méthodologie Scrum	7
1.5.1 Les rôles Scrum	8
1.6 Organisation et répartition des tâches	8
1.7 Difficultés rencontrées et solutions apportées	8
1.8 Conclusion du chapitre	8
2 Analyse et spécification des besoins	9
2.1 Présentation du contexte et des objectifs du projet	9
2.2 Identification des acteurs	9
2.3 Équipe du projet	9
2.4 Analyse concurrentielle	10
2.5 Analyse SWOT	10
2.6 Besoins fonctionnels	10
2.7 Besoins non fonctionnels	11
2.8 Conclusion du chapitre	11
3 Conception du système	12
3.1 Architecture globale du système	12
3.2 Conception de la base de données	12
3.3 Diagrammes UML	12
3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation	12
3.3.2 Diagramme de classes	12
3.3.3 Diagrammes de séquence	12
3.4 Choix de conception	12
3.5 Conclusion du chapitre	13
4 Gestion et Collaboration	14
5 Réalisation et implémentation	15
5.1 Environnement de développement	15
5.2 Implémentation du backend	15

5.3	Implémentation du frontend	15
5.4	Intégration des services et APIs	15
5.5	Fonctionnalités réalisées	15
5.6	Tests et validation	15
5.7	Conclusion du chapitre	16

Conclusion générale	17
----------------------------	-----------

Table des figures

Liste des tableaux

2.1 Analyse concurrentielle : positionnement de CinePass 10

Introduction générale

Avec l'évolution rapide des technologies numériques et la généralisation des services en ligne, les habitudes des utilisateurs ont considérablement changé dans plusieurs domaines, notamment celui du divertissement. Aujourd'hui, les consommateurs recherchent des solutions simples, rapides et accessibles leur permettant d'effectuer diverses opérations à distance, telles que les achats, les réservations ou les paiements en ligne. Dans ce contexte, le secteur cinématographique n'échappe pas à cette transformation digitale.

La réservation traditionnelle de billets de cinéma présente plusieurs contraintes, notamment les longues files d'attente, les difficultés liées à la disponibilité des places, ainsi que l'absence d'une vision claire sur les séances et les sièges disponibles. Ces problématiques affectent à la fois l'expérience des spectateurs et l'efficacité de gestion des établissements cinématographiques.

Afin de répondre à ces enjeux, le projet **CinePass** a été conçu comme une plateforme web moderne permettant aux utilisateurs de consulter les films disponibles, choisir une séance, sélectionner leurs sièges et effectuer une réservation en ligne de manière simple et sécurisée. En parallèle, la plateforme offre un espace d'administration destiné à la gestion des films, des salles, des séances et des réservations.

L'objectif principal de ce projet est de proposer une solution numérique capable d'améliorer l'expérience utilisateur tout en optimisant la gestion opérationnelle des cinémas. La plateforme vise également à garantir une meilleure organisation des réservations, une réduction des erreurs liées à la gestion manuelle et une accessibilité permanente aux informations des séances.

Pour assurer la réussite du projet, une méthodologie structurée a été adoptée, combinant des approches d'analyse, de conception et de développement logiciel. Plusieurs outils et technologies ont été mobilisés afin d'assurer un suivi rigoureux du projet, une bonne collaboration entre les différentes phases de développement et une implémentation cohérente de la solution.

Ce rapport est structuré en plusieurs chapitres. Le premier chapitre présente le cadre méthodologique adopté ainsi que l'organisation du projet. Le deuxième chapitre est consacré à l'analyse et à la spécification des besoins fonctionnels et non fonctionnels. Le troisième chapitre décrit la conception du système à travers les différents modèles et diagrammes UML. Enfin, le dernier chapitre détaille la réalisation technique, les fonctionnalités développées ainsi que les tests effectués pour valider la solution proposée.

Chapitre 1

Cadre méthodologique et organisation du projet

1.1 Introduction

La réalisation d'un projet informatique nécessite une organisation rigoureuse, une méthodologie adaptée ainsi qu'un suivi structuré des différentes étapes de développement. En effet, le succès d'un système logiciel ne dépend pas uniquement de ses fonctionnalités, mais également de la manière dont le projet est planifié, conçu et implémenté.

Dans le cadre du projet **CinePass**, une approche méthodologique claire a été adoptée afin de garantir une bonne gestion des besoins, une meilleure coordination du développement et une évolution progressive de la solution proposée. Ce chapitre présente les méthodologies choisies, les outils utilisés pour la gestion du projet, le cycle de développement adopté ainsi que les moyens de collaboration et d'organisation mis en place.

1.2 Présentation de la méthodologie adoptée

Afin d'assurer une bonne organisation du projet, une combinaison de méthodes complémentaires a été retenue. La méthodologie **2TUP** a été utilisée pour structurer les phases d'analyse et de conception du système, tandis que la méthode agile **Scrum** a permis d'encadrer le développement progressif du projet.

Cette combinaison a permis d'allier une vision structurée du système à une approche flexible facilitant les adaptations et les améliorations tout au long du développement.

1.3 Justification du choix méthodologique

Le choix des méthodologies utilisées dans ce projet n'a pas été effectué au hasard. Il répond principalement aux besoins organisationnels et techniques du système à développer.

La méthode **2TUP** a été retenue car elle facilite la séparation entre les besoins fonctionnels du métier et les contraintes techniques de l'application. Cette approche permet d'obtenir une meilleure compréhension du système avant la phase d'implémentation.

D'autre part, **Scrum** a été choisie afin d'adopter une méthode de travail agile favorisant l'évolution progressive du projet. Grâce à cette approche, il a été possible de développer les fonctionnalités de manière incrémentale, tout en assurant un suivi régulier de l'avancement et une adaptation rapide aux nouvelles exigences.

1.4 Présentation de la méthodologie 2TUP

La méthode **2TUP** (**Two Tracks Unified Process**) est une méthodologie de développement logiciel dérivée du processus unifié. Elle repose sur la séparation entre deux axes principaux :

- le processus fonctionnel, centré sur les besoins des utilisateurs ;
- le processus technique, orienté vers les choix technologiques et architecturaux.

L'objectif principal de cette méthode est de permettre une évolution parallèle entre les besoins métier et les contraintes techniques du projet.

Dans le cadre de **CinePass**, cette méthodologie a permis :

- d'identifier les besoins des utilisateurs liés à la réservation de billets ;
- de définir les règles de gestion des séances et des salles ;
- de concevoir une architecture adaptée au système ;
- de mieux structurer les différentes étapes de conception.

1.4.1 Cycle de la méthode 2TUP

La méthode 2TUP est généralement organisée autour de plusieurs étapes :

1. Analyse des besoins ;
2. Étude technique ;
3. Conception du système ;
4. Développement ;
5. Validation et tests.

Ces étapes ont servi de référence pour structurer les différentes phases du projet.

1.5 Présentation de la méthodologie Scrum

La méthode **Scrum** est une approche agile basée sur un développement itératif et incrémental. Elle permet de diviser le projet en cycles courts appelés *Sprints*, chacun aboutissant à une version améliorée du produit.

L'adoption de Scrum dans le cadre du projet **CinePass** a permis :

- une meilleure organisation des tâches ;
- une planification progressive des fonctionnalités ;
- une meilleure adaptation aux changements ;
- un suivi régulier de l'avancement du projet.

1.5.1 Les rôles Scrum

Même dans un projet académique, certains rôles inspirés de Scrum ont été adoptés :

- **Product Owner** : responsable de la définition des besoins fonctionnels ;
- **Scrum Master** : chargé d'assurer le bon déroulement du projet ;
- **Équipe de développement** : responsable de l'implémentation des fonctionnalités.

1.6 Organisation et répartition des tâches

Afin d'assurer une progression cohérente du projet, les tâches ont été réparties selon les différentes phases de développement :

- analyse et spécification des besoins ;
- conception des diagrammes UML ;
- développement du backend ;
- développement du frontend ;
- intégration des services ;
- phase de tests et validation.

Cette organisation a permis une meilleure maîtrise du déroulement du projet et une gestion progressive des priorités.

1.7 Difficultés rencontrées et solutions apportées

Durant le développement du projet, plusieurs difficultés techniques et organisationnelles ont été rencontrées.

Parmi les principaux défis :

- la gestion de la disponibilité des sièges en temps réel ;
- la synchronisation entre le frontend et le backend ;
- la structuration correcte de la base de données ;
- la gestion des conflits de versions du code.

Ces difficultés ont été surmontées grâce à une meilleure planification des tâches, des tests réguliers ainsi qu'à l'utilisation d'outils de collaboration adaptés.

1.8 Conclusion du chapitre

Dans ce chapitre, nous avons présenté le cadre méthodologique adopté pour le développement du projet **CinePass**. La combinaison des approches **2TUP** et **Scrum** a permis d'assurer une organisation structurée et flexible du projet. De plus, l'utilisation d'outils tels que Jira, Git et GitHub a facilité le suivi des tâches, la gestion des versions ainsi que la collaboration durant le processus de développement. Le chapitre suivant sera consacré à l'analyse détaillée des besoins du système.

Chapitre 2

Analyse et spécification des besoins

Ce chapitre présente l'analyse détaillée des besoins fonctionnels et non fonctionnels du système **CinePass**. Il identifie les acteurs principaux, recense les exigences prioritaires, et structure les éléments nécessaires à la conception et à la spécification technique. Les sections qui suivent détaillent le contexte, les acteurs, l'équipe, l'analyse concurrentielle, l'analyse SWOT ainsi que les besoins exprimés par le produit.

2.1 Présentation du contexte et des objectifs du projet

Dans un contexte où les utilisateurs recherchent des parcours d'achat rapides et fiables, la billetterie cinéma nécessite une solution capable de centraliser la consultation des films, la sélection des séances et la réservation des places. Le projet **CinePass** s'inscrit dans cette logique en proposant une plateforme unifiée permettant d'accéder aux informations des films, de visualiser les horaires, de choisir des sièges et de finaliser une réservation avec un paiement sécurisé. L'objectif principal est d'améliorer l'expérience du spectateur en réduisant les frictions (files d'attente, indisponibilités non mises à jour, manque de visibilité sur les places), tout en fournissant aux gestionnaires des outils de pilotage pour organiser les séances et suivre l'activité.

2.2 Identification des acteurs

Le système CinePass implique des acteurs métier clairement définis. L'**Utilisateur** (spectateur) est l'acteur principal : il consulte le catalogue, choisit une séance, réserve ses places et accède à son historique. Le **Staff** (personnel d'accueil/contrôle) intervient sur le terrain : il valide les entrées, scanne les QR codes, vérifie manuellement une référence si nécessaire et assiste les clients en cas de problème. Le **Gestionnaire de cinéma** (ou **Admin**) pilote l'exploitation : création et planification des séances, association des salles, configuration des tarifs, suivi des réservations et supervision des indicateurs d'activité.

2.3 Équipe du projet

L'équipe CinePass est composée de quatre professionnels aux profils complémentaires, assurant une couverture transversale de la conception, du développement et de la gestion du projet. **Yassine El Aouni** intervient comme Product Manager et développeur frontend ; il définit la roadmap produit, pilote le projet et prend en charge la validation des livrables. **Abdessami Aglalgal** occupe un rôle de Solutions Architect et de développeur frontend ; il contribue à la conception de l'architecture système, au choix technologique et à la modélisation des API.

Ayoub Bouaik agit comme QA Engineer et développeur backend ; il est responsable des tests fonctionnels et automatisés, de la détection des anomalies et du contrôle qualité. Enfin, **Ayman Alahyane** assure les tâches d'Integration Dev et de développeur backend ; il prend en charge l'intégration des services tiers, le déploiement et la gestion des environnements.

2.4 Analyse concurrentielle

CinePass s'inscrit dans un paysage concurrentiel marqué par plusieurs acteurs établis. Cette analyse positionne le projet par rapport aux solutions existantes.

Plateforme	Marché	Points forts	Points faibles	Présence Maroc
AlloCiné	France / Maroc	Forte notoriété, large base d'utilisateurs, critiques et bandes-annonces intégrées	Interface vieillissante, UX mobile imparfait, pas d'interface arabe	Partielle
MK2 / UGC App	France	App native fluide, programme de fidélité propre	Limité aux salles du groupe, non disponible hors France	Non
Fandango	USA	IA de recommandations, paiement ultra rapide, large catalogue	Inconnu au Maroc, pas de support AR/FR	Non
Ticketmaster	Mondial	Scalabilité prouvée, multi-événements, API robuste	Frais élevés, complexité d'intégration, non adapté aux PME	Non
CinePass	Maroc	Solution locale sur mesure, billet QR, administration centralisée	Marque émergente, adoption et visibilité à consolider	Natif

TABLE 2.1 – Analyse concurrentielle : positionnement de CinePass

2.5 Analyse SWOT

L'analyse SWOT identifie les forces, faiblesses, opportunités et menaces du projet CinePass dans son contexte de marché. Les **forces** de CinePass résident dans son adaptation au marché marocain, son interface en français, l'intégration de solutions de paiement locales, l'usage du QR code à l'entrée, la présence d'un espace administrateur complet et une équipe technique locale, réactive et peu coûteuse. Les **faiblesses** concernent surtout la jeunesse du projet : absence d'historique de marque, budget marketing limité, dépendance aux partenariats avec les cinémas, charge concentrée sur une équipe réduite et notoriété encore à construire. Les **opportunités** sont liées à la croissance du secteur cinéma au Maroc, à la faible pénétration des solutions locales, au potentiel d'expansion vers d'autres pays de la région et aux partenariats possibles avec les opérateurs télécoms. Enfin, les **menaces** incluent l'arrivée d'acteurs internationaux, les risques de cybersécurité, la volatilité du marché post-COVID, la dépendance aux distributeurs et les évolutions réglementaires.

2.6 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les services que la plateforme doit fournir aux utilisateurs et aux gestionnaires.

- **Consulter le catalogue** : permettre la visualisation des films et des séances disponibles selon le cinéma, la date et l’horaire.
- **Réserver des places** : permettre à l’utilisateur de choisir une séance, sélectionner les sièges disponibles et confirmer la réservation.
- **Gérer le paiement** : prendre en charge le paiement en ligne et retourner un statut clair de transaction.
- **Générer la confirmation** : produire une confirmation de commande avec référence, détails de séance et sièges réservés.
- **Consulter l’historique** : offrir un espace utilisateur centralisant les commandes passées et les informations liées aux billets.
- **Administrer l’exploitation** : permettre la gestion des films, salles, séances et paramètres de tarification pour un fonctionnement cohérent.

2.7 Besoins non fonctionnels

Au-delà des fonctionnalités, CinePass doit respecter des contraintes de qualité qui garantissent la robustesse et la pérennité du système.

- **Performance** : assurer un affichage rapide du plan de salle et une validation fluide des disponibilités.
- **Fiabilité** : éviter les incohérences (ex. double réservation d’un siège) et préserver l’intégrité des commandes.
- **Sécurité** : protéger l’authentification, les données personnelles et les échanges avec le service de paiement.
- **Utilisabilité** : proposer une interface claire, intuitive et responsive sur desktop et mobile.
- **Maintenabilité** : garder une architecture modulaire et un code structuré pour faciliter les évolutions futures.

2.8 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a permis de définir le périmètre fonctionnel et non fonctionnel de la plateforme **CinePass**, d’identifier les acteurs impliqués ainsi que les contraintes métiers et techniques prioritaires. Les éléments présentés servent de base à la conception détaillée : les choix d’architecture, le modèle de données et les diagrammes UML qui suivent visent à traduire ces besoins en une structure technique exploitable.

Chapitre 3

Conception du système

3.1 Architecture globale du système

CinePass repose sur une architecture client-serveur avec séparation entre le frontend, le backend et la base de données.

3.2 Conception de la base de données

Le modèle de données regroupe les entités essentielles : utilisateur, film, salle, séance, siège, réservation et paiement.

3.3 Diagrammes UML

Cette partie présente les diagrammes qui formalisent le comportement et la structure du système.

3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation montre les interactions principales entre les acteurs et la plateforme.

3.3.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classes décrit les relations entre les entités métier du système.

3.3.3 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence illustrent les scénarios clés comme la réservation d'une séance et le paiement.

3.4 Choix de conception

Les choix de conception ont été faits pour garantir une architecture claire, évolutive et facile à maintenir.

3.5 Conclusion du chapitre

La conception retenue assure une bonne séparation des responsabilités et prépare l'implémentation.

Chapitre 4

Gestion et Collaboration

Chapitre 5

Réalisation et implémentation

5.1 Environnement de développement

Le projet a été développé avec les outils et technologies adaptés au frontend, au backend et à la gestion de versions.

5.2 Implémentation du backend

Le backend gère les API de films, séances, réservations, utilisateurs et paiements.

5.3 Implémentation du frontend

Le frontend propose l'interface de navigation, de recherche, de réservation et de consultation des billets.

5.4 Intégration des services et APIs

L'intégration relie le frontend au backend et permet les échanges de données en temps réel.

5.5 Fonctionnalités réalisées

- consultation des films ;
- réservation de sièges ;
- gestion des séances ;
- paiement ;
- historique des réservations.

5.6 Tests et validation

Des tests fonctionnels et des vérifications d'intégration ont permis de valider les principales fonctionnalités.

5.7 Conclusion du chapitre

La réalisation confirme la faisabilité de la solution et la cohérence des choix techniques.

Conclusion générale

CinePass répond aux besoins essentiels de réservation et de gestion d'un service de cinéma moderne. Ce projet a permis de développer une solution structurée, évolutive et orientée utilisateur.